Desarrollo de contenido

Unidad 1

Conceptos básicos sobre visualización

Visualización de Toma de Decisiones

IU Digital de Antioquia
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

Unidad 1: Conceptos básicos sobre visualización

Introducción

En la era digital, la visualización de datos se ha convertido en una herramienta esencial para la toma de decisiones informadas. La primera unidad de este curso aborda conceptos básicos sobre visualización, diseñada para proporcionar una base sólida sobre los principios fundamentales y las mejores prácticas en el campo de la visualización de datos.

Comenzaremos explorando los conceptos teóricos y fundamentos necesarios para una comunicación efectiva de la información a través de gráficos y otras representaciones visuales. Entenderemos cómo elegir el tipo de gráfico adecuado y conoceremos las prácticas recomendadas para su diseño, lo que nos permitirá presentar los datos de manera clara y comprensible.

A continuación, nos adentraremos en los diferentes tipos de visualización, diferenciando entre la visualización de datos en crudo y la visualización de datos procesados. Esta distinción es crucial, ya que cada una tiene sus propias aplicaciones y beneficios en el análisis y presentación de información.

Finalmente, conoceremos la visualización dinámica de datos, una técnica avanzada que permite la interacción y exploración en tiempo real, facilitando un análisis más profundo y flexible de los datos. Esta capacidad de dinamismo es especialmente valiosa en un entorno donde la rapidez y precisión en la toma de decisiones son críticas.

A través de esta unidad, adquirirás las competencias necesarias para transformar datos complejos en visualizaciones intuitivas y efectivas, potenciando así tu capacidad para comunicar hallazgos y apoyar decisiones estratégicas en tu área de trabajo.

Resultado de aprendizaje

- Emplea la forma de visualización adecuada según cada tipo de datos y sus características.

- Aplica los principios básicos de la percepción visual en el diseño de visualizaciones efectivas.

Cronograma

Cronograma de actividades *Unidad 1*			
Actividad de aprendizaje	**Evidencia de aprendizaje**	**Semana**	**Ponderación**
AA. Actividad de conocimientos previos	EA. Foro de conocimientos	Semana 1	10 %
AA1. Conceptos básicos sobre visualización	EA1. Mapa mental: comparativa entre los diferentes tipos de visualización	Semanas 2 y 3	20 %
Total			30 %

Pregunta orientadora

El sector del desarrollo de software enfrenta el desafío de manejar grandes volúmenes de datos y la necesidad de tomar decisiones rápidas y precisas. Las técnicas avanzadas de visualización de datos se han convertido en una solución poderosa para estos retos, transformando datos complejos en representaciones visuales intuitivas que facilitan la comprensión y el análisis, además, permiten a los equipos de desarrollo identificar patrones, detectar anomalías y prever tendencias, lo cual es crucial para tomar decisiones informadas y estratégicas.

En el ámbito de la ingeniería de software y datos, herramientas como Tableau, Power BI, Python y las librerías de este último, destacan por su capacidad de crear visualizaciones interactivas y personalizables, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. El uso efectivo de estas herramientas no solo mejora la eficiencia y la precisión en la toma

de decisiones, sino que también fomenta una cultura de datos que impulsa la innovación y la competitividad en los proyectos de desarrollo de software.

En este sentido, la pregunta que orientará la reflexión de este curso es:

¿Cómo puede el uso de técnicas avanzadas de visualización de datos mejorar el proceso de toma de decisiones en proyectos de desarrollo de software, y cuáles son las herramientas más efectivas en el ámbito de la ingeniería de software y datos?

Mapa del curso



1. Conceptos básicos sobre visualización

En la actualidad, donde tenemos una gran cantidad de información y la necesidad constante de tomar decisiones rápidas y efectivas, la visualización de datos se ha convertido en una herramienta esencial. Esta técnica consiste en representar la información mediante gráficos, mapas, cuadros e infografías, facilitando así su comprensión e interpretación.

1.1 Importancia de la visualización de datos para la toma de decisiones

- **Facilita la comprensión de datos complejos:** convierte datos numéricos abstractos en imágenes claras y comprensibles, ayudando a identificar patrones, tendencias y relaciones que podrían no ser evidentes en tablas o informes tradicionales.
- **Genera una comunicación efectiva:** visualizaciones bien diseñadas comunican información de manera clara y concisa a una audiencia amplia, incluyendo a quienes tienen poca experiencia en análisis de datos.
- **Facilita tomar decisiones más informadas:** con una visión clara de los datos, los tomadores de decisiones pueden identificar oportunidades, evaluar riesgos y tomar decisiones más precisas.
- **Promueve el análisis colaborativo:** facilita la colaboración entre equipos, permitiendo que todos comprendan la información y aporten diferentes perspectivas.

1.2 Elementos claves de una visualización efectiva

- **Elección del tipo de visualización adecuado:** cada tipo de visualización tiene sus propias fortalezas y debilidades. Es crucial seleccionar la visualización que mejor se adapte a los datos y al mensaje que se quiere transmitir.
- **Simplicidad y claridad:** las visualizaciones deben ser simples y fáciles de entender, evitando elementos innecesarios que distraigan del mensaje principal.
- **Elección de colores y formas:** los colores y las formas juegan un papel importante en la comunicación del mensaje. Se deben seleccionar colores que contrasten bien y formas que sean fácilmente reconocibles.
- **Escala y proporciones:** es importante utilizar escalas y proporciones adecuadas para representar los datos de manera precisa y no distorsionada.
- **Etiquetado y anotaciones:** las visualizaciones deben estar bien etiquetadas y anotadas para que el lector pueda comprender fácilmente los datos que se presentan.

La visualización de datos es una herramienta poderosa que puede transformar la toma de decisiones. Utilizando visualizaciones efectivas, las organizaciones y los individuos pueden extraer información valiosa de sus datos, mejorar la comunicación y tomar decisiones más informadas en un mundo complejo y saturado de información. Un buen visualizador de datos debe poseer habilidades tanto técnicas como creativas para crear visualizaciones informativas, atractivas y persuasivas.

En la era de la información, donde los datos son abundantes y el tiempo es limitado, la visualización de datos se ha vuelto una herramienta esencial para comunicar información de manera clara y convincente. La visualización de datos implica la representación de información mediante gráficos, mapas, cuadros e infografías, con el objetivo de facilitar su comprensión e interpretación. Su aplicación permite transformar datos numéricos

abstractos en imágenes comprensibles, permitiendo identificar patrones, tendencias y relaciones que podrían no ser evidentes en tablas o informes tradicionales.

1.3 Fundamentos para una comunicación efectiva de los datos

Para que la visualización de datos sea efectiva, es esencial que sigas estos principios:

- **Define el objetivo:** antes de crear cualquier visualización, es crucial que establezcas qué se quiere lograr. Para ello, puedes responder las siguientes preguntas: ¿cuál es el mensaje a transmitir? ¿quién es la audiencia? ¿qué acción se espera del público?
- **Selecciona los datos adecuados:** es fundamental que elijas los datos correctos. Estos deben ser precisos, relevantes y alineados con el objetivo definido.
- **Elige el tipo de gráfico adecuado:** cada tipo de gráfico tiene sus propias fortalezas y debilidades. Es importante que selecciones el que mejor se adapte al tipo de datos y al mensaje que se quiere comunicar.
- **Simplifica y busca la claridad:** las visualizaciones deben ser fáciles de entender, evita incluir elementos innecesarios que puedan distraer del mensaje principal.
- **Utiliza colores y formas adecuadas:** los colores y las formas en las visualizaciones son cruciales para la comunicación del mensaje. Elige colores contrastantes y formas reconocibles.
- **Presta atención a las escalas y proporciones:** utiliza escalas y proporciones adecuadas para representar los datos de manera precisa y no distorsionada.
- **Etiquetado y anotaciones:** etiqueta las visualizaciones y deja las notas necesarias para que el lector pueda comprender fácilmente los datos representados.
- **Cuenta una historia:** las visualizaciones más efectivas son aquellas que cuentan una historia clara y concisa, relacionada con los datos visualizados.

1.4 Tipos de gráficos y mejores prácticas para su diseño

A continuación, te presentamos algunos de los tipos de gráficos más comunes y las mejores prácticas para su diseño:

- **Gráficos de barras:** eficientes para comparar valores entre diferentes categorías. Te recomendamos usar barras de diferentes colores o tamaños para facilitar su comparación.
- **Gráficos de líneas:** ideales para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Te sugerimos utilizar una línea clara y visible para la variable principal y líneas más delgadas para las variables secundarias.
- **Gráficos de pastel:** útiles para mostrar la distribución de datos en diferentes categorías. Procura usar colores contrastantes y limitar el número de categorías a seis o menos.
- **Mapas de calor:** permiten visualizar datos espaciales. Puedes usar colores que representan la intensidad de los datos y una leyenda clara para explicar la escala de colores.
- **Infografías:** combinan diferentes elementos visuales como gráficos, imágenes y texto para contar una historia completa. Te proponemos usar un diseño atractivo y fácil de leer.

La visualización de datos es una herramienta poderosa que puede transformar la manera en que se comunica la información. Utilizando visualizaciones efectivas, tanto las organizaciones como los individuos, pueden obtener información valiosa de sus datos, mejorar la comunicación, tomar decisiones más acertadas y alcanzar sus objetivos. Un buen visualizador de datos debe tener habilidades tanto técnicas como creativas; para desarrollarlas, es fundamental que practiques de forma constante.

Existen numerosas herramientas y recursos disponibles para crear visualizaciones de datos efectivas, que veremos en el siguiente apartado.

2. Tipos de visualización

La visualización es un proceso clave tanto en el análisis como en la presentación de grandes cantidades de datos, puede clasificarse en dos grupos principales, visualización de datos en crudo y visualización de datos procesados. Los dos tipos tienen diferentes características, ventajas y desventajas, y encajan en diferentes escenarios dependiendo de la naturaleza del análisis y el tipo de usuarios. A continuación, explicamos cada uno de ellos con ilustraciones visuales.

2.1 Visualización de datos en crudo

La visualización de datos en crudo implica la representación directa de los datos tal como se recopilan, sin ningún procesamiento adicional. Este enfoque permite a los usuarios ver los datos en su estado original, lo cual es útil para detectar patrones, anomalías y tendencias inmediatas. Entre los ejemplos comunes de visualización de datos en crudo se encuentran los gráficos de dispersión (*scatter plots*), histogramas, gráficos de líneas y mapas de calor.

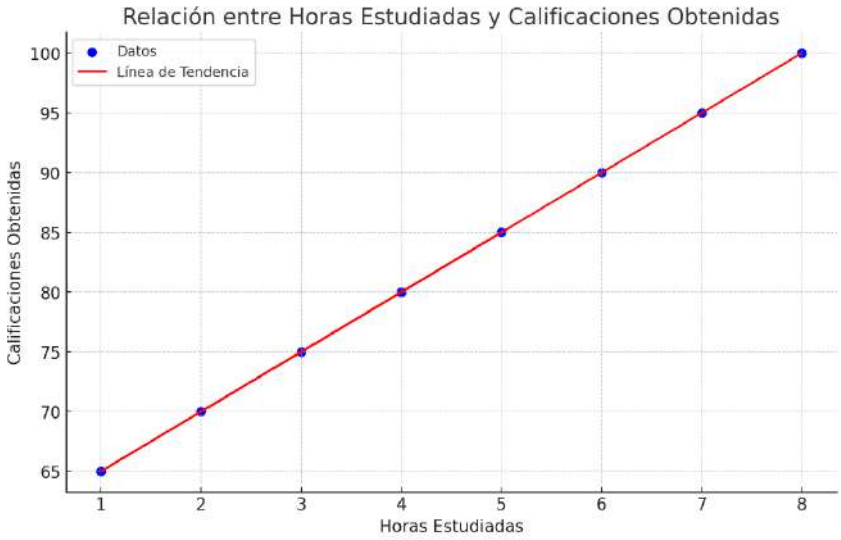
2.1.1 Tipos de visualizaciones de datos en crudo

- **Gráfico de dispersión:** es un ejemplo claro de visualización de datos en crudo. Los gráficos de dispersión, también conocidos como diagramas de dispersión o nubes de puntos, son un tipo de visualización de datos que se utiliza para mostrar la relación entre dos variables numéricas.

  Imaginemos un gráfico de dispersión que muestra la relación entre el número de horas estudiadas y las calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes. Cada punto en el gráfico representa un par de valores (horas de estudio y calificación). Esta representación directa permite identificar rápidamente si existe una correlación entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico. Cualquier valor atípico, como un estudiante que obtuvo una

calificación alta con pocas horas de estudio, será fácilmente visible, proporcionando información valiosa sin filtración ni agregación. Observa la siguiente figura con el ejemplo descrito:

Figura 1. Ejemplo de gráfico de dispersión

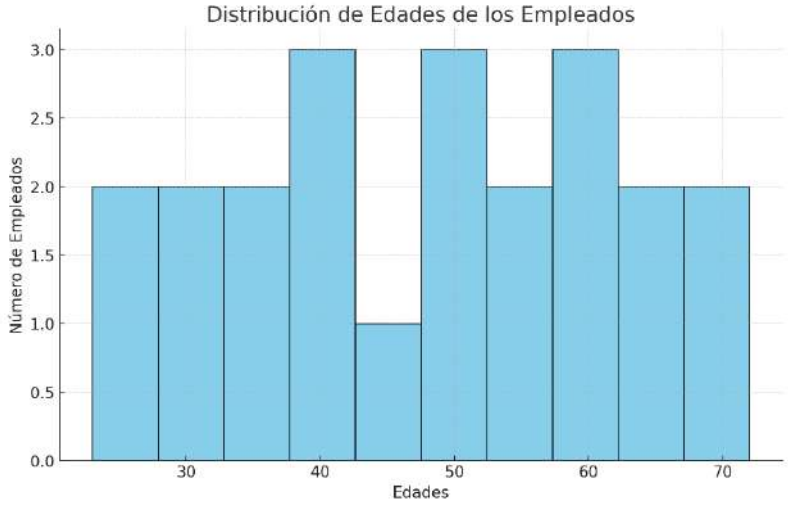


Fuente: generado con OpenAI (2024)

- **Histograma:** es un tipo de gráfico de barras que se utiliza para representar la distribución de una variable cuantitativa continua. Divide el rango de valores de la variable en intervalos o clases y muestra la frecuencia de los datos que caen en cada intervalo. La altura de cada barra del histograma es proporcional a la frecuencia de los datos en el intervalo correspondiente.

  Supongamos un histograma que muestra la diferentes edades de los empleados en una empresa, permitiendo ver cómo se distribuyen las edades en intervalos específicos y facilitando la identificación de grupos de edad predominantes y posibles brechas generacionales dentro de la organización. La ventaja de los histogramas es que permiten una visión clara y directa de la frecuencia de los datos dentro de ciertos rangos. Observa el siguiente ejemplo:

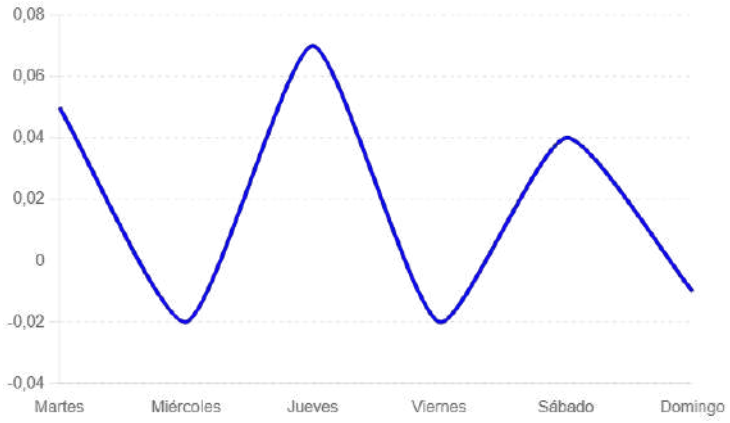
*Figura 2***.** Ejemplo de histograma



Fuente: generado con OpenAI (2024)

- **Gráfico de líneas:** se utiliza para mostrar el cambio de una variable continua a lo largo del tiempo con respecto a otra variable continua. Es una herramienta útil para identificar tendencias, patrones y relaciones entre variables. Supongamos un gráfico de líneas que muestre la tasa de cambio del valor del dólar en una semana:

*Figura 3***.** Ejemplo de gráfico de líneas

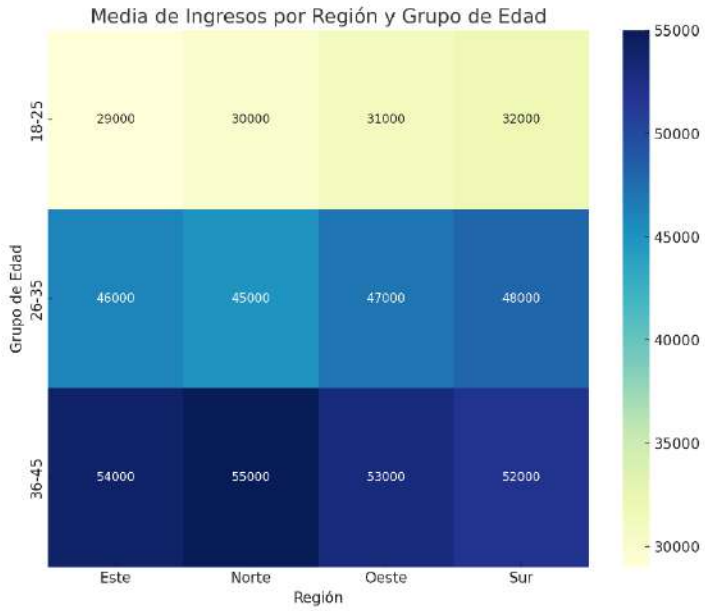


Fuente: generado con OpenAI (2024)

- **Mapa de calor:** un mapa de calor es una representación gráfica de datos en la que los valores se codifican por color. Los colores más oscuros generalmente representan valores más altos, mientras que los colores claros representan

valores más bajos. Los mapas de calor son útiles para visualizar datos sobre una superficie geográfica.

Figura 4. Ejemplo de mapa de calor



Fuente: generado con OpenAI (2024)

2.1.2 Herramientas para la visualización de datos en crudo

Entre las herramientas que podemos utilizar para la visualización de este tipo de datos, se encuentran las siguientes:

- **Hojas de cálculo:** las hojas de cálculo como Microsoft Excel y Google Sheets se pueden utilizar para crear gráficos de datos en crudo.
- **Bibliotecas de visualización de datos:** hay muchas bibliotecas de visualización de datos disponibles para diferentes lenguajes de programación, como Python, R (Erre) y JavaScript, estas bibliotecas proporcionan más opciones para crear visualizaciones de datos personalizadas.
- **Herramientas de visualización de datos dedicadas:** también hay varias herramientas de visualización de datos dedicadas disponibles, como Tableau y Qlik Sense. Estas herramientas proporcionan una interfaz gráfica de usuario para crear visualizaciones de datos sin necesidad de escribir código.

2.1.3 Consideraciones al elegir una visualización de datos en crudo

Antes de optar por una u otra forma de visualizar los datos, es necesario que consideres algunos aspectos importantes:

- **El propósito de la visualización:** ¿qué quieres comunicar con la visualización?
- **El tipo de datos:** ¿qué tipo de datos estás visualizando?
- **La audiencia:** ¿quién verá la visualización?
- **Las herramientas disponibles:** ¿qué herramientas tienes para crear la visualización?

2.1.4 Consejos para crear visualizaciones de datos en crudo efectivas

Al momento de crear una visualización de datos en crudo, podemos seguir algunos parámetros básicos para asegurar su eficiencia:

- **Simplicidad:** usa solo los elementos visuales necesarios para comunicar el mensaje.
- **Consistencia:** mantén el mismo formato y estilo para todas las visualizaciones de un conjunto de datos.
- **Elección cuidadosa de colores:** usa los colores para resaltar información importante o crear un cierto estado de ánimo.
- **Uso de etiquetas y leyendas claras:** asegúrate de que las etiquetas y leyendas sean fáciles de entender.
- **Prueba previa de visualizaciones:** solicítale a otras personas que comenten tus visualizaciones, esto te permitirá realizar los cambios necesarios.

La visualización de datos en crudo puede ser una herramienta poderosa para explorar y explicar datos. Al elegir la visualización correcta y usarla de manera efectiva, se comunica información compleja de forma simple y fácil de entender.

2.2 Visualización de datos procesados

En contraste con la anterior, la visualización de datos procesados implica la transformación y el procesamiento de los datos antes de su representación gráfica. Este proceso puede incluir la agregación, normalización, filtrado y análisis estadístico para destacar aspectos específicos de los datos y simplificar su comprensión. Además, los datos procesados permiten comunicar información específica y responder preguntas precisas.

Para la visualización de datos procesados podemos utilizar gráficos de líneas suavizadas, diagramas de caja y bigote (*box plots*) y mapas de calor (*heat maps*). Algunos ejemplos de visualizaciones de datos procesados incluyen:

2.2.1 Gráfico de barras

También conocido como **diagrama de barras** o **columnas**, es un tipo de visualización de datos que se utiliza para comparar valores de una variable categórica o agrupada. Representa los datos mediante barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia o el valor de cada categoría.
A continuación, se describen los componentes de un gráfico de barras.

Componentes de un gráfico de barras

- **Eje X:** representa las categorías de la variable categórica o agrupada.
- **Eje Y:** representa la frecuencia o el valor de cada categoría.
- **Barras:** cada barra representa una categoría, y su altura es proporcional a la frecuencia o el valor de esta.

Así como un gráfico de barras tiene componentes, también tiene algunas características, que se describen a continuación:

Características de los gráficos de barras

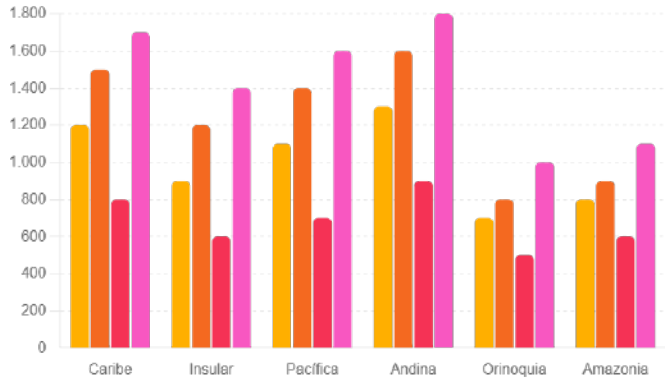
- **Simpleza:** son fáciles de entender e interpretar, incluso para audiencias no técnicas.
- **Comparación:** permiten comparar valores de diferentes categorías de manera visual.
- **Eficacia:** transmiten información de forma clara y concisa.
- **Versatilidad:** se pueden usar para mostrar datos de diversas fuentes y con diferentes escalas.

Para finalizar estudiaremos los tipos de gráficos de barra. A continuación se describen cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos.

Tipos de gráficos de barras

- **Barras simples:** un conjunto de barras que representan las categorías de la variable.

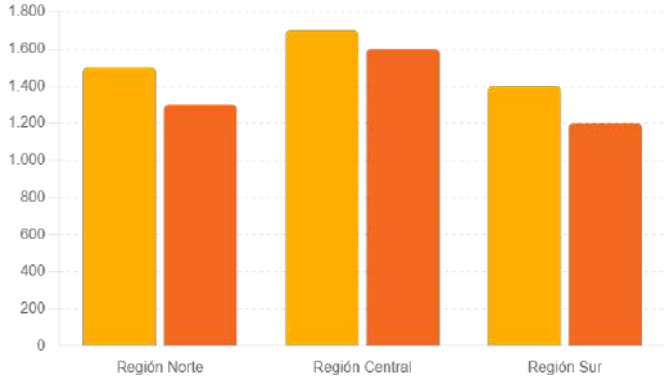
Figura 5. Ejemplo de gráfico de barras simples



Fuente: generado con OpenAI (2024)

- **Barras agrupadas:** dos o más conjuntos de barras agrupadas dentro de cada categoría que permiten comparar valores entre diferentes grupos o variables.

Figura 6. Ejemplo de gráfico de barras agrupadas

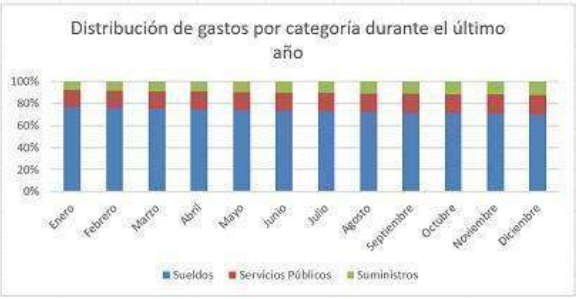


Fuente: generado con OpenAI (2024)

- **Barras apiladas:** las barras se apilan una encima de la otra dentro de cada categoría, mostrando la contribución de cada subcategoría al valor total.

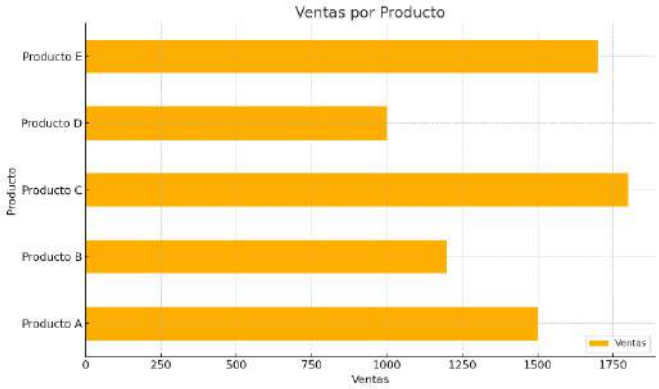
Figura 7. Ejemplo de gráfico de barras apiladas

Mes	Alquiler	Sueldos	Servicios Públicos	Suministros
Enero	2000	5000	1000	500
Febrero	2000	5200	1050	550
Marzo	2000	5300	1100	600
Abril	2000	5400	1150	650
Mayo	2000	5500	1200	700
Junio	2000	5600	1250	750
Julio	2000	5700	1300	800
Agosto	2000	5800	1350	850
Septiembr	2000	5900	1400	900
Octubre	2000	6000	1450	950
Noviembr	2000	6100	1500	1000
Diciembre	2000	6200	1550	1050



- **Barras horizontales:** las barras se representan de forma horizontal, en lugar de vertical, puede ser útil para categorías largas o valores muy diferentes.

Figura 8. Ejemplo de gráfico de barras horizontales



Fuente: generado con OpenAI (2024)

2.2.2 Gráfico de pastel

También conocido como **diagrama circular** o **torta estadística**, es un tipo de representación gráfica que se utiliza para mostrar la **proporción** de las partes de un **todo**. Consiste en un círculo dividido en sectores, donde el **área** de cada sector es **proporcional** al porcentaje que representa cada categoría. A continuación, se describen los componentes de un gráfico de pastel.

Componentes de un gráfico de pastel

- **Círculo:** representa el total de los datos.
- **Sectores:** cada sector representa una categoría de los datos.
- **Porcentajes:** se indican en cada sector o en la leyenda para mostrar la proporción que representa cada categoría.
- **Colores:** se utilizan colores distintivos en cada categoría para mejorar la visualización y comprensión del gráfico.
- **Leyenda:** se puede incluir una leyenda que identifique cada sector con su categoría (opcional).

Así como un gráfico de pastel tiene componentes, también tienen características que se describen a continuación:

Características de los gráficos de pastel

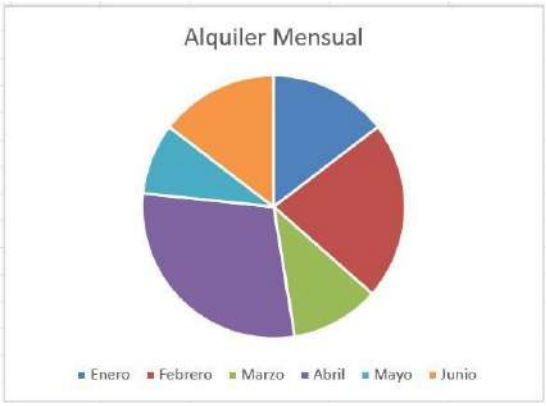
- **Simpleza:** son fáciles de entender e interpretar, incluso para audiencias no técnicas.
- **Visualización de proporciones:** permiten visualizar de forma clara y rápida la proporción de cada categoría en relación al total.
- **Comparaciones:** facilitan la comparación entre las diferentes categorías.
- **Eficacia:** transmiten información de forma concisa y atractiva.

Para finalizar estudiaremos los tipos de gráficos de pastel. A continuación, se describen cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos.

Tipos de gráficos de pastel

- **Gráfico de pastel simple:** un solo círculo dividido en sectores que representan las diferentes categorías.

Figura 9. Ejemplo de gráfico de pastel simple



- **Gráfico de pastel con porcentajes:** los porcentajes se indican dentro de cada sector o en la leyenda para mostrar la proporción exacta de cada categoría.

Figura 10. Ejemplo de gráfico de pastel con porcentaje



- **Gráfico de pastel 3D:** crea una ilusión de profundidad, lo que puede hacerlo más atractivo visualmente.

Figura 11. Ejemplo de gráfico de pastel 3D



- **Gráfico de pastel con sectores explotados:** un sector específico se separa del resto del círculo para destacar su importancia.

Figura 12. Ejemplo de gráfico de pastel con sectores explotados



2.2.3 Gráfico de área

Un gráfico de área, también conocido como gráfico de líneas apiladas, es un tipo de representación gráfica que se utiliza para mostrar **cambios en valores continuos** a lo largo del tiempo o en relación con otra variable continua. A diferencia de los gráficos de líneas, que solo unen puntos de datos individuales, los gráficos de área rellenan el espacio entre los puntos con un área sombreada, lo que permite visualizar la **magnitud del cambio** y las **tendencias** de manera más clara. A continuación, se describen los componentes de un gráfico de área.

Componentes de un gráfico de área

- **Eje X:** representa una variable independiente, generalmente el tiempo u otra variable continua.
- **Eje Y:** representa la variable dependiente, la que se mide o se ve afectada por la variable independiente.
- **Líneas:** unen los puntos de datos individuales y forman el contorno del área sombreada.

- **Área sombreada:** rellena el espacio entre las líneas y representa la magnitud del cambio en la variable dependiente.
- **Colores:** se utilizan colores distintivos para cada conjunto de datos o variables, lo que mejora la visualización y comprensión del gráfico.
- **Leyenda:** se puede incluir una leyenda que identifique cada línea o área con su variable correspondiente (opcional).

Después de conocer los componentes del gráfico de área, pasamos a conocer sus características que se describen a continuación.

Características de los gráficos de área

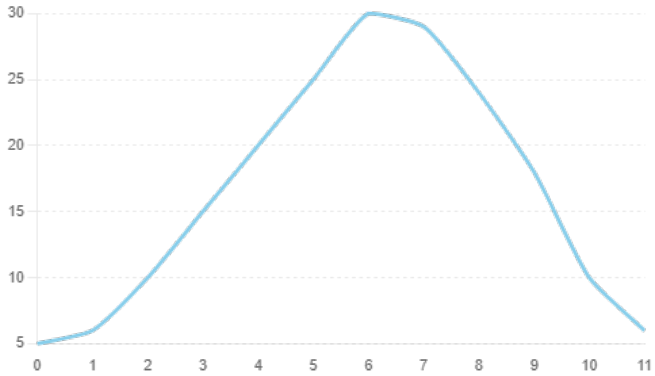
- **Visualización de tendencias:** permiten observar tendencias en los datos a lo largo del tiempo o en relación con otra variable.
- **Comparaciones:** facilitan la comparación entre diferentes conjuntos de datos o variables.
- **Identificación de patrones:** pueden revelar patrones en los datos que podrían ser difíciles de detectar con otros tipos de gráficos.
- **Versatilidad:** se pueden usar para mostrar datos de diversas fuentes y con diferentes escalas.

Para finalizar con el tema de los gráficos de área, pasamos a definir los tipos de gráficos de área que podemos utilizar:

Tipos de gráficos de área

- **Gráfico de área simple:** un solo conjunto de datos representado por una línea y un área sombreada.

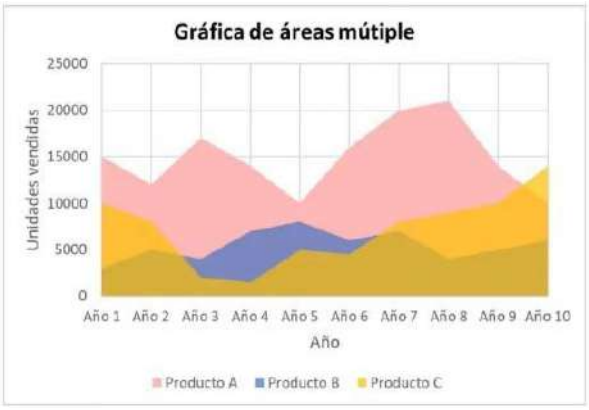
Figura 13. Ejemplo de gráfico de área simple



Fuente: generado con OpenAI (2024)

- **Gráfico de área múltiple:** dos o más conjuntos de datos representados por diferentes líneas y áreas sombreadas que permiten comparar tendencias entre variables o grupos.

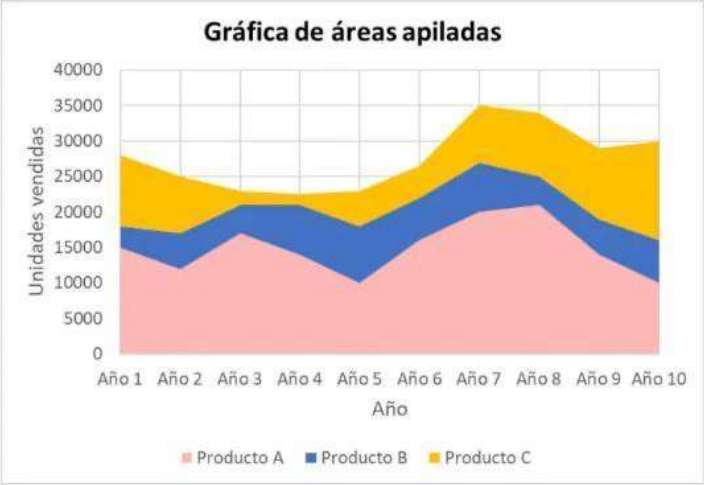
Figura 14. Ejemplo de gráfica de áreas múltiples



Fuente: generado con OpenAI (2024)

- **Gráfico de áreas apiladas:** las áreas sombreadas se apilan una encima de la otra, mostrando la contribución de cada variable al valor total.

Figura 15. Gráfica de áreas apiladas



Fuente: generado con OpenAI (2024)

2.2.4 Gráfico de burbujas

También conocido como diagrama de dispersión con burbujas, es una forma innovadora de visualizar datos que va más allá de las representaciones bidimensionales. Al combinar elementos de gráficos de dispersión y gráficos de área, permite representar **tres variables** en un solo espacio, revelando **relaciones complejas** y **patrones ocultos** de manera intuitiva.

A continuación, se describen los componentes de un gráfico de burbujas:

Componentes de un gráfico de burbujas

- **Ejes X e Y:** representan las dos variables principales, como en un gráfico de dispersión.
- **Burbujas:** cada punto de datos se representa como una burbuja, cuyo **tamaño** es proporcional a la **tercera variable**.

- **Colores:** se pueden usar colores para representar una **cuarta variable** o para categorizar los puntos de datos.

Después de conocer los componentes del gráfico de burbuja, pasamos a conocer sus características que se describen a continuación:

Características de los gráficos de burbujas

- **Visualización tridimensional:** permiten observar relaciones entre tres variables de forma simultánea.
- **Identificación de patrones:** facilitan la identificación de patrones y correlaciones entre las variables.
- **Análisis de valores atípicos:** las burbujas grandes o pequeñas pueden indicar valores atípicos o puntos de interés que merecen mayor atención.
- **Versatilidad:** se pueden usar para mostrar datos de diversos sectores y con diferentes escalas.

Para finalizar con el tema de los gráficos de burbuja, pasamos a definir los tipos de gráficos de burbuja que podemos utilizar:

Tipos de gráficos de burbujas

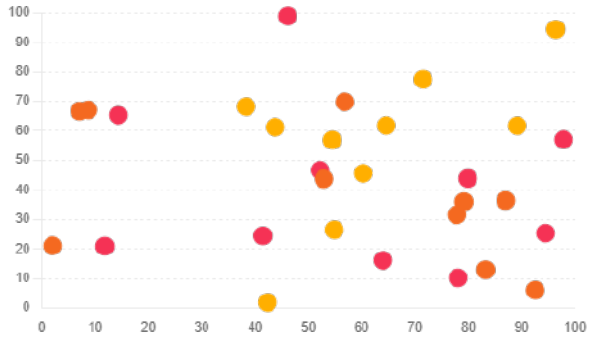
- **Gráfico de burbujas simple:** un solo conjunto de datos representado por burbujas de diferentes tamaños.

Figura 16. Ejemplo de gráfico de burbujas simple



- **Gráfico de burbujas múltiples:** dos o más conjuntos de datos representados por burbujas de diferente color o tamaño que permiten comparar relaciones entre variables o grupos.

Figura 17. Ejemplo de gráfico de burbujas múltiples



Fuente: generado con OpenAI (2024)

Reto formativo

Propósito: identificar los diferentes tipos de visualización de datos, cuándo utilizar cada uno y aplicar este conocimiento en situaciones prácticas.

Instrucciones:

- Revisa los materiales proporcionados sobre los diferentes tipos de visualización: gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de dispersión, histogramas, mapas de calor, gráficos de pastel, entre otros.
- Observa ejemplos de los diferentes tipos de visualización y analiza en qué contexto es más efectivo cada uno de ellos.
- Responde las preguntas proporcionadas en el desarrollo del reto y justifica tus respuestas basándote en los materiales revisados.

Desarrollo del reto o preguntas:

Pregunta 1. Selección de gráfico

Tienes un conjunto de datos que muestra las ventas mensuales de una tienda durante los últimos 5 años. ¿Qué tipo de gráfico utilizarías para mostrar la tendencia de ventas a lo largo del tiempo? Justifica tu respuesta.

Pregunta 2. Comparación de categorías
Necesitas comparar la cantidad de productos vendidos en diferentes categorías (electrónica, ropa, alimentos, etc.) durante el último trimestre. ¿Qué tipo de gráfico sería más adecuado para esta comparación? Explica el porqué de tu selección.

Pregunta 3. Distribución de datos
Quieres mostrar la distribución de edades de los clientes que visitaron la tienda el mes pasado. ¿Qué tipo de visualización utilizarías para mostrar esta distribución y por qué?

Pregunta 4. Relación entre variables
Estás analizando la relación entre el precio de los productos y la cantidad vendida. ¿Qué tipo de gráfico te ayudaría a visualizar esta relación? Justifica tu elección.

3. Visualización dinámica de datos

La visualización dinámica de datos es una técnica avanzada en el campo de la analítica y la ciencia de datos que nos permite interactuar y explorar conjuntos de datos en tiempo real. A diferencia de las visualizaciones estáticas, que presentan datos de manera fija, las visualizaciones dinámicas ofrecen una experiencia más inmersiva y flexible, permitiendo la manipulación de los gráficos y la actualización instantánea de la información mostrada.

En la era actual, donde existe tal abundancia de datos, la visualización dinámica se presenta como una tecnología disruptiva que transforma la manera en que investigamos, analizamos y comunicamos. En lugar de mostrar los datos de forma fija, como las tablas y los gráficos 2D, la visualización dinámica les da vida mediante experiencias inmersivas y provocativas, que involucran la imaginación y son claramente comprensibles.

Imagina gráficos que se ajustan a tu interacción, según tus deseos y peticiones, tableros interactivos, filtros de acciones y animaciones dinámicas que te permiten explorar la información de todas las maneras posibles, revelando tendencias ocultas y destacando datos relevantes. Veamos algunos campos donde está habilitado el uso de esa tecnología:

- **Empresas:** les permiten tener una gestión basada en el rendimiento en tiempo real, detección de oportunidades de negocio y toma de decisiones más inteligente, impulsando el crecimiento y la competitividad.
- **Científicos:** pueden analizar visualmente los resultados de los experimentos más complejos, lo que les permite descubrir correlaciones y hacer nuevas hipótesis, catalizando el descubrimiento y avance científico.
- **Gobiernos:** les posibilita utilizar la analítica de la salud pública, la seguridad y el flujo de tráfico para tomar decisiones preventivas y planificar la calidad de vida de las personas.
- **Periodistas:** pueden contar una historia de manera más atractiva y comprensible, informar al público en general en un nivel óptimo, refutar la mala información y mantener la transparencia.

Figura 18. Ejemplo de gráfico de visualización dinámica



Fuente: generado con OpenAI (2024)

La visualización dinámica de datos no es solo una técnica de presentación, sino también una forma de involucrar a las personas con el análisis de la información, incentivando el

pensamiento crítico interactivo y la colaboración. En una era de explosión de datos y cambios constantes, la visualización dinámica se convierte en una herramienta crítica para comprender la complejidad de la información y presentarla de forma efectiva, permitiendo una mejor toma de decisiones.

Las visualizaciones dinámicas de datos son los vehículos a través de los cuales se puede pintar una imagen con movimiento, color y forma, en el sentido literal de la palabra, para extraer el significado de los datos de una manera que las palabras no podrían. Es un cambio en el análisis de la información que abre un horizonte de oportunidades para el descubrimiento, la innovación y la comprensión.

Cierre de la *Unidad 1*

Al finalizar esta primera unidad, hemos establecido las bases esenciales para comprender la importancia y los fundamentos de la visualización de datos en la toma de decisiones, explorando varios conceptos clave que son fundamentales para cualquier profesional que busque utilizar datos de manera efectiva y persuasiva. Abordamos los fundamentos teóricos de la visualización de datos y entendimos que una comunicación efectiva de estos es crucial para transmitir información clara y precisa, transformando datos complejos en representaciones accesibles que facilitan el proceso de toma de decisiones.

Examinamos los tipos de gráficos y las mejores prácticas para su diseño, desde gráficos de barras y líneas hasta histogramas y diagramas de dispersión, cada uno con su propósito y utilidad específica. Aprendimos cómo seleccionar el tipo de gráfico adecuado y aplicar principios de diseño que mejoran la claridad y efectividad de nuestras visualizaciones. También, diferenciamos entre la visualización de datos en crudo y procesados, una distinción esencial para entender cómo y cuándo utilizar cada tipo según el contexto y los objetivos de la visualización.

Finalmente, exploramos la visualización dinámica de datos, una herramienta poderosa en entornos donde los datos cambian rápidamente. Con estas bases sólidas, estamos preparados para avanzar a las siguientes unidades, donde profundizaremos en técnicas más avanzadas y aplicaremos estos principios a situaciones prácticas. La comprensión de estos conceptos básicos nos proporcionará una ventaja significativa en el mundo de la visualización de datos para la toma de decisiones.

Referencias de imágenes

Figura 1. Open AI. (2024). *Genera un gráfico de dispersión que muestra la relación entre el número de horas estudiadas y las calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 2. Open AI. (2024). *Genera un histograma que muestra la distribución de edades de los empleados en una empresa* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 3. Open AI. (2024). *Genera un gráfico de líneas que muestra la tasa de cambio del valor del dólar en una semana* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 4. Open AI. (2024). *Genera un mapa de calor categórico para comprobar la media de ingresos de los clientes en diferentes regiones geográficas y grupos de edad* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 5. Open AI. (2024). *Genera con un gráfico de Barras simples Analiza la distribución de ventas por producto o región: Comparar las ventas de diferentes productos o en*

diferentes regiones geográficas, utilizando datos aleatorios [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 6. Open AI. (2024). *Genera con un gráfico de barras agrupadas el análisis de ventas de dos productos específicos (Producto A y Producto B) en diferentes regiones geográficas (Región Norte, Región Central y Región Sur) durante el último trimestre* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 8. Open AI. (2024). *Genera un gráfico de barras horizontales con datos aleatorios* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 13. Open AI. (2024). *Genera un Gráfico de área simple para estudiar las tendencias de temperatura o precipitación: Patrones climáticos, cambio climático* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 17. Open AI. (2024). *Genera un Gráfico de burbujas múltiple con datos aleatorios* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Figura 18. Open AI. (2024). *Genera una imagen simulando un tablero interactivo donde se vea por medio de visualizaciones dinámicas el comportamiento de la bolsa de Colombia de cualquier fecha del año* [imagen generada con IA]. https://openai.com/

Bibliografía

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (2018, 22 de mayo). *La importancia de la visualización gráfica de los datos*. Secretaría de Estado de

Digitalización e Inteligencia Artificial. https://datos.gob.es/es/blog/la-importancia-de-la-visualizacion-grafica-de-los-datos

Ferreiro Fernández, M (2012) *Microsoft Excel: Aprenda a gestionar datos de forma eficaz.* Ideaspropias Editorial. https://www.digitaliapublishing.com/a/87145

González, T. O. a. G. F. (s.f.). Sección 1 Principios de visualización. *EST-46111: Fundamentos de Estadística con Remuestreo.* https://tereom.github.io/fundamentos/principios-de-visualizaci%C3%B3n.html

Lab, R. I. (2024, 15 de mayo). Importancia de la visualización de datos. *The Information Lab.* https://www.theinformationlab.es/blog/importancia-de-la-visualizacion-de-datos/

Nateevo. (2023, 19 de Junio). *Importancia de la visualización para Big Data.* NATEEVO. https://nateevo.com/visualizacion-para-big-data/

Ortiz, M. T. (n.d.). Teoría de visualización de datos. *Estadística computacional.* https://tereom.github.io/est-computacional-2018/teoria-de-visualizacion-de-datos-tufte-cleveland-tukey.html

IU Digital de Antioquia

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de esta obra de manera no comercial y, a pesar que sus nuevas obras deben siempre mencionar a la **IU Digital** y mantenerse sin fines comerciales, no están obligados a licenciar obras derivadas bajo las mismas condiciones.

www.**iudigital**.edu.co